



談股 論金

趨勢 透析

出刊日：2026/9/11

297 期

SEMICON 展 AI 驅動百業齊揚

SEMICON Taiwan 2026 於 9 月 2 日至 4 日在台北登場，今年展覽規模再創新高，今年展會主題訂為「Transform Tomorrow」，反映的不只是晶片製程的推進，而是 AI 正在重新定義整個半導體產業的競爭邏輯。過去展會的討論重心多集中於晶圓製造、設備材料與封裝測試，但本屆展會範圍進一步向系統架構與終端需求延伸，Google*、Microsoft*、NVIDIA*、AMD*等雲端與運算平台業者的參與度明顯提升，顯示 AI 基礎設施的規格制定，正逐漸由單一製程技術，轉向晶片、封裝、互連、散熱與資料中心的共同設計。

談股論金

SEMICON 展 AI 驅動百業齊揚

本期內容：

1. 晶片迭代加速，供應鏈改變合作
2. 電力將成 AI 下一階段最大限制
3. 矽光子成主流，台廠加速卡位

重點摘要

- AI 算力需求呈指數成長，帶動先進封裝、測試設備與矽光子技術同步進入新一輪成長週期，SEMICON 展會角色已由單純的製造端展示，轉變為涵蓋全供應鏈整合的產業盛會。
- Google 技術長兼 AI 基礎建設資深副總裁 Amin Vahdat 在展會演講中指出，TPU 迭代速度已由過去 3 年一代加快至一年一代，未來甚至可能達到半年一代，供應鏈必須從「逐步擴產」轉為「Square Wave(方波效應)」式的快速量產。他同時提出，電力將成為 AI 發展下一階段的主要限制，「Delivered Value per Watt(每瓦電力創造的實際價值)」將取代傳統效能指標，成為系統設計的核心追求。
- 隨著晶片複雜度、封裝尺寸與測試需求同步攀升，台灣在先進封裝、矽光子與智慧製造領域的供應鏈廠商可望持續受惠，但 AI 硬體資本支出加大伴隨的能源與電力瓶頸，將是投資人後續必須密切觀察的變數。

圖一：SEMICON 大會首場演講由 Google 首席技術長開場

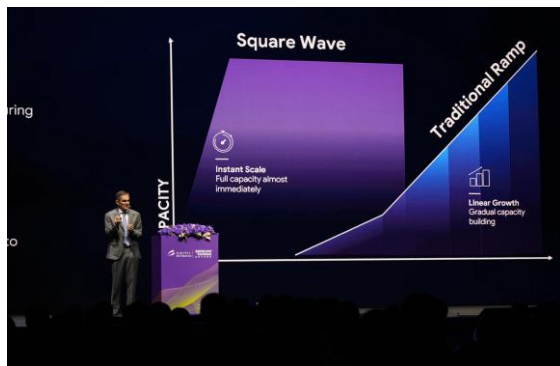


資料來源：UDN · 2026/9/3

■ 晶片迭代加速，供應鏈改變合作

AI 算力需求持續呈指數成長，Google 正同步加快自研 TPU※的開發與量產節奏。Amin Vahdat 在展會上表示，Google 過去每 3 年才推出一代 TPU，之後加快至一年一代，最近一年甚至推出兩款 TPU，未來更新頻率仍可能進一步提高，甚至達到半年一代。面對晶片世代快速縮短，過去逐步拉升產能的傳統量產模式已經無法因應，Google 希望供應鏈朝「Square Wave (方波效應)」邁進，也就是新晶片完成驗證後，便快速將產能推升至大規模量產，而非緩慢爬坡。

圖二：Square Wave 供應鏈速度顯著優於傳統



資料來源：knews，2026/9/3

Vahdat 解釋，如果一顆新晶片效能比前代高出 2 倍，但無法迅速取得足夠數量，那麼其實際價值就無法發揮。因此 Google 需要在晶片完成驗證後，以最短時間將產能推升至高檔，盡快取得新世代晶片完整生命週期的運算價值。這也意味著 Google 與半導體供應鏈的合作模式必須全面改變：晶片首次回片就要能正常運作，同時盡快將最初 4 顆、

10 顆、100 顆乃至 1,000 顆晶片交到開發者手中；到了正式量產階段，軟體、製造產線及測試能力也必須同步到位。這對台灣的封裝測試供應鏈而言，代表的不只是訂單成長，更是產能反應速度與良率管理能力的全面考驗。

※TPU (Tensor Processing Unit) Google 自行研發的 AI 專用加速晶片，用於訓練與推論大型 AI 模型。

■ 電力將成 AI 下一階段最大限制

隨著算力持續擴張，Vahdat 認為 AI 接下來最大的限制可能不是晶片，而是「電力」。他指出，Google 過去主要追求效能與總持有成本 (TCO)，如今最重要的最佳化指標已逐步轉向 Performance per Watt (每瓦效能)，因為未來可能出現「有資本、卻沒有足夠電力」的情況，系統設計也必須從晶片、機櫃、叢集一路延伸至整個資料中心與區域電力配置。

他更進一步提出，Google 最終真正追求的並非理論上的 Performance per Watt，而是「Delivered Value per Watt」，也就是每一瓦電力最終實際能替使用者及服務創造多少價值。目前 Google 資料中心的 PUE※約為 1.09，意味冷卻、供電等非 IT 設備的額外能耗僅約 9%，Vahdat 表示這是 Google 歷經數十年持續最佳化的成果。展望下一階段，Vahdat 認為 Agentic AI※將再次推升算力需求。過去 Chatbot 的互動速度受到人類打字、閱讀及回應速度限制，但 Agentic AI 則是程式與模型彼此高速呼叫，形成「電腦與電腦對話」的運算模式，

加上結果驗證、安全機制等額外流程，未來運算需求只會持續加速，而非趨緩。

硬體方面，Vahdat 預期 AI 封裝尺寸還會繼續增加，產業需要同步突破資料傳輸、記憶體控制、散熱及電力傳輸等瓶頸，將運算單元放得更靠近記憶體也會是重要發展方向，未來硬體專用化程度將比今天的 TPU 與 GPU 更高，光通訊整合也將進一步從資料中心、機櫃與板端一路深入至封裝層級。他強調，AI 已不再只是單一晶片或模型的競賽，而是一套從電力、資料中心、硬體、軟體、模型到最終服務的完整「Architecture of Intelligence」，未來的競爭關鍵將從「誰能設計出最快的晶片」，擴大為「誰能以最快速度完成設計、製造、封裝、測試與大規模部署，並用最低能源成本把整套系統運轉起來」。

※PUE (Power Usage Effectiveness) 資料中心電力使用效率指標，數值越接近 1 代表非 IT 設備的額外能耗越低。

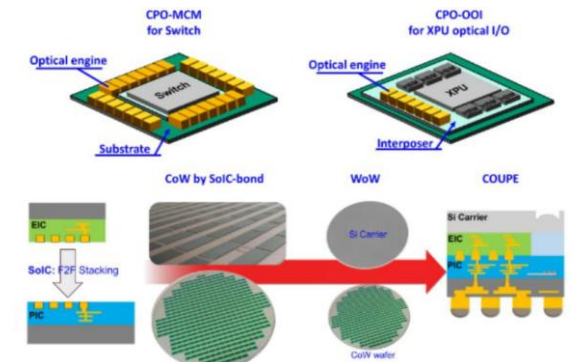
※Agentic AI 具備自主規劃、呼叫工具與執行多步驟任務能力的 AI 代理人系統，運算模式接近程式與模型高頻互相呼叫。

■ 矽光子成主流，台廠加速卡位

台積電先進封裝技術發展副總徐國晉表示，矽光子已成為光通訊主流型態，預計 2027 年供應佔比有望超過 50%，涵蓋 CPO、NPO、Pluggable 光收發器等技術。台積電矽光子展望指出，2030 年 AI Token 使用量對比 2026 年將成長逾 24 倍，對應每 2 年 AI 運算力提升 3 倍，但輸入輸出 (I/O) 僅提升 1.4 倍，代表傳統銅線傳輸已無法因應，必須轉向光學傳輸。台積電在展會中發表 COUPE 平台，透過 CPO-MCM 多晶片模組整合為光電 (OE) 晶片，以及 CPO-OOI (光電加 ASIC) 的整合方案，同時展示自

身除了 Grating Coupler 光耦合技術外，亦有 Edge Coupler 技術發展，顯示台積電並非受限於單一技術路線。

圖三：台積電 COUPE 平台



資料來源：TSMC，中信投顧，2026/9/3

■ 結論

隨 AI、高效能運算、HBM 與 Chiplet 架構快速普及，測試與量測的重要性正由後段良率確認工具，逐步轉變為產品開發與量產不可或缺的核心環節。SEMI 預估全球測試設備市場 2026 年銷售額將年增約 31%，達到 153 億美元，反映高階晶片在測試時間、功率與訊號完整性等要求上大幅提升，也讓具備高階測試能力的廠商在 AI 供應鏈中的議價能力隨之增加。同時，AI 智慧製造也成為展會另一焦點，隨晶片與封裝製程步驟增加、良率控制難度上升，導入 AI 進行製程監控、瑕疵檢測與生產排程優化，正逐漸從概念驗證走向實際產線導入，成為晶圓廠與封測廠下一輪資本支出的重點方向之一。

*所列個股為舉例說明，並非個股推薦

【免責聲明】

本研究報告由台北富邦商業銀行所提供，所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險，本研究報告所載資料乃公開資訊係為可靠及準確之資料來源彙整，並秉持誠信原則所提供，惟台北富邦商業銀行不保證其正確性及完整性。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦商業銀行主張任何權利或提出訴訟。台北富邦商業銀行保留本研究報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之引用、抄襲、複製及轉寄第三人。

兼營證券投資顧問業務核准字號:101 金管證投字第 1010035571 號

取消訂閱

若您不想收到此電子郵件，您可E-mail至csr@fubon.com留言，或透過本行官網/線上問答功能，由富邦數位客服為您服務，亦可致電24/7隨時找到客服人員02-8751-6665



台北富邦網路銀行



台北富邦行動銀行



分行據點電話



金融商品資訊